

Возможности алгоритма оценки энергии ШАЛ по черенковскому образу в телескопе отраженного света установки СФЕРА-3

Т.А. Колодкин^{1,2,*} В.И. Галкин^{1,2,†}

¹Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики космоса
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

²Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына
Россия, 119991, Москва, НИИЯФ МГУ, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

(Поступила в редакцию xx.xx.2026; после доработки xx.xx.2026; принята к публикации xx.xx.2026)

В статье рассматривается алгоритм оценки энергии в телескопе отраженного черенковского света и его улучшения. Представлены более эффективные критерии отбора событий с осями, ошибочно определенными на мозаике телескопа. Рассматривается зависимость значения интеграла от аппроксимации образа события от зенитного угла, которая теперь учитывается в алгоритме оценки энергии. Производится проверка работоспособности алгоритма на разных моделях взаимодействия и атмосферы.

PACS: 95.55.Vj, 96.50.sd

Ключевые слова: первичные космические лучи, широкие атмосферные ливни, черенковский свет, оценка энергии

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект СФЕРА-3[1–3] направлен на изучение массового и энергетического состава космических лучей в диапазоне от 1 до 100 ПэВ. В отличие от предыдущего проекта – СФЕРА-2[4] – в разрабатываемой установке будет детектироваться как отраженный от снежной поверхности, так и прямой [5] черенковский свет. Это позволит одновременно измерять все параметры первичной частицы: массу, энергию и направление прихода – что увеличит точность определения каждого из этих параметров.

Полученные на мозаике телескопа отраженного света распределения фотонов аппроксимируются аксиально симметричной функцией[6] и интегрируются по конечному радиусу. Строится набор зависимостей интеграла от расстояния до оси ливня на снегу для разных масс и энергий, по которому путем решения обратной задачи производится восстановление энергии первичной частицы[6].

В настоящей работе рассматриваются возможности алгоритма оценки энергии с учетом особенностей, связанных с ошибочным определением оси ливня [7] на мозаике и зависимостью интеграла от зенитного угла.

2. КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРАЗОВ С ОСЯМИ, ОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НА МОЗАИКЕ

Если ось ливня не попадает на мозаику телескопа, то событие не рассматривается. Но из-за того,

что не весь свет попадает в детектор, и из-за флуктуаций числа фотонов в отдельных сегментах мозаики ось ливня может определяться как лежащая на мозаике. Интеграл от аппроксимации образа в этом случае оказывается существенно меньше, чем в случае попадания оси в поле зрения, что приводит к недооценке первичной энергии.

Чтобы уменьшить ошибки в оценке энергии был введен алгоритм определения ложной оси, согласно которому нужно найти такую величину, которая позволит классифицировать положение оси на мозаике телескопа как истинное или ложное. Ранее использовались такие величины [7]:

$$K_1 = \frac{f_{cn_{plane}}}{f_{cn}} \quad (1)$$

$$K_2 = \frac{f_{cn_{plane}}}{sum_I} \quad (2)$$

$$K_3 = \left(\frac{f_{cn_{plane}}}{q_1} - \frac{f_{cn}}{q_2} \right) \cdot 100 \quad (3)$$

$$K_4 = f_{cn_{plane}} \cdot sum_I, \quad (4)$$

где sum_I - суммарный сигнал в образе, q_1 и q_2 - число степеней свободы при аппроксимации плоскостью и симметричной функцией соответственно.

Но для этих параметров граница разделения истинных и ложных положений осей образов зависит от первичных параметров. Так, эффективность метода была 73% при потерях около 10% корректных данных.

В настоящей работе предложены ещё два критерия, суммарное действие которых позволяет отсеять образы с ложно определённой на мозаике осью с вероятностью 97% при потерях 30% корректных данных.

* E-mail: tka002@mail.ru

† v_i_galkin@mail.ru

2.1. Критерий по положению оси на мозаике

Если рассматривать аксиально симметричную ФПР, то для событий с осью вне мозаики количество света должно возрастать к границе. Но из-за флуктуаций числа фотонов в сегменте максимум света может быть смещён от границы, что позволяет определить ось на мозаике. При более центральном положении оси ливня на мозаике информации о форме образа больше, при смещении образа к границе эта информация теряется. Соответственно в приграничных сегментах находится больший процент ложно определенных на мозаике осей. На рисунке 1 изображено на каких радиусах на мозаике определяется ось для разных расстояний до оси ливня от оси телескопа. Видно, что ложно определенные на мозаике оси концентрируются у её границы. Это позволяет ввести критерий отбора: если ось образа определяется на двух граничных кольцах сегментов на мозаике, то это событие исключается из рассмотрения.

Также на рисунке 1 видно, что, хотя основная часть некорректных данных находится у границы мозаики, есть образы, оси которых ложно определяются на внутренних радиусах. Для устранения таких событий вводится следующий критерий.

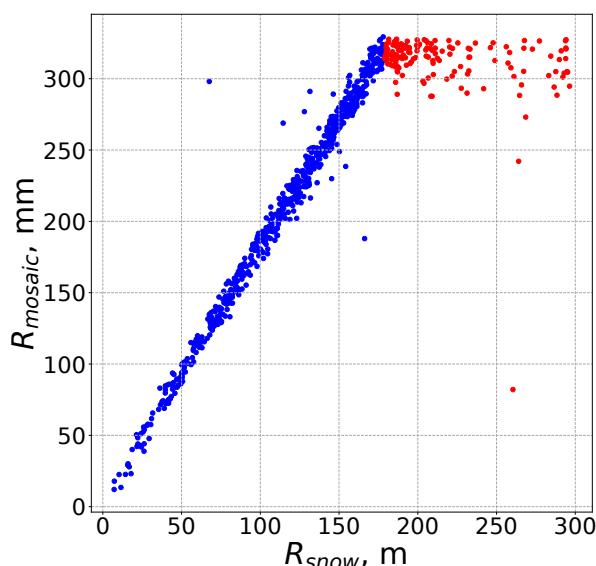


Рис. 1: Зависимость положения оси на мозаике от расстояния до оси на снегу для выборки событий протона 5 ПэВ углом наклона 15° и высоты телескопа 500 м.

2.2. Критерий по углу наклона аппроксимирующей плоскости

Предполагается, что ФПР аксиально симметричная. Это значит, что если поместить образ на мозаику так, что оси телескопа и оси ливня совпадут, то угол наклона плоскости, аппроксимирующей образ, будет нулевым (рис. 2а). Если начать постепенно сдвигать образ вдоль по радиусу, то часть данных будет выходить за мозаику и угол наклона будет возрастать (рис. 2б). Возрастание угла будет до тех пор, пока максимум ФПР не выйдет за мозаику. Затем значение угла начнет падать (рис. 2с). Соответственно в момент максимального угла ось лежит на границе.

На рис. 3 показана зависимость косинуса угла наклона от расстояния до оси ливня на снегу, а на рис. 4 – от расстояния до оси на мозаике. Видно, что косинусы углов наклона аппроксимирующих плоскостей для одинаковых R_{mosaic} больше для образов с ложными осями. Это позволяет ввести критерий по углу наклона.

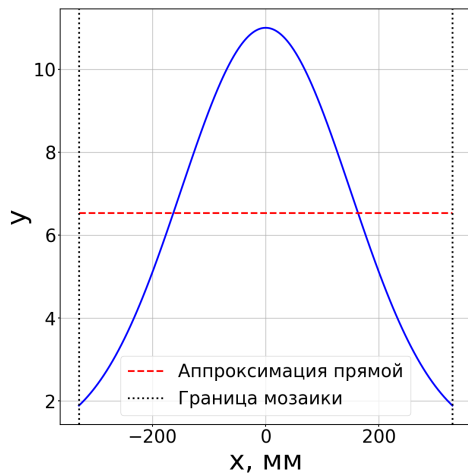
3. УЧЕТ ЗЕНИТНОГО УГЛА

Ещё одним параметром первичной частицы, который ранее в алгоритме оценки энергии не учитывался, является зенитный угол. При увеличении наклона ливня образ на мозаике изменяется, ФПР растягивается, из-за чего на одинаковой площади света меньше. Это приводит к тому, что интеграл от аппроксимации ФПР при увеличении зенитного угла уменьшается (рис. 5).

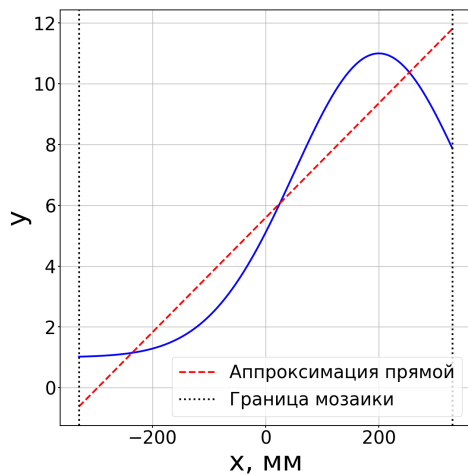
Если раньше оценка энергии производилась по набору зависимостей $Q(m, R)$, то теперь учитывается зенитный угол θ , и энергия определяется по набору зависимостей $Q(m, R, \theta)$. Для учета углов между моделируемыми значениями необходимо сделать аппроксимацию данных $Q_{i,j}(m_i, E_j, R, \theta)$. Так как углы наклона зависимостей $Q(R)$ разные для разных масс, энергий и углов, для интерполяции по R и θ используется полином второй степени:

$$Q = AR^2 + BR + C\theta^2 + D\theta + F \quad (5)$$

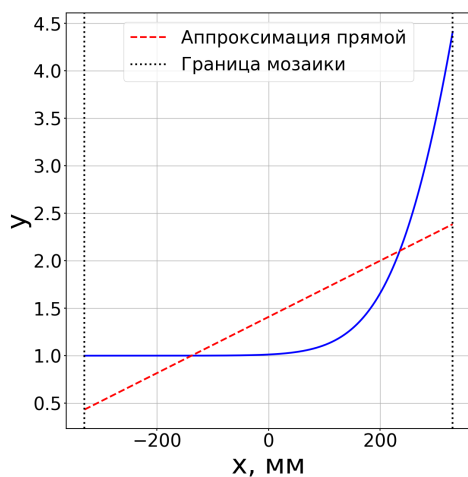
В таблицах 1-2 указаны ошибки для событий протона для разных зенитных углов и энергий, из которых видно, что при такой аппроксимации ошибки оценки энергии в этих двух подходах практически одинаковы.



(a)



(b)



(c)

Рис. 2: Пример симметричной функции, видимой мозаикой, и её аппроксимации прямой: а) функция полностью попадает на мозаику б) часть функции за пределами мозаики в) максимум функции за пределами мозаики.

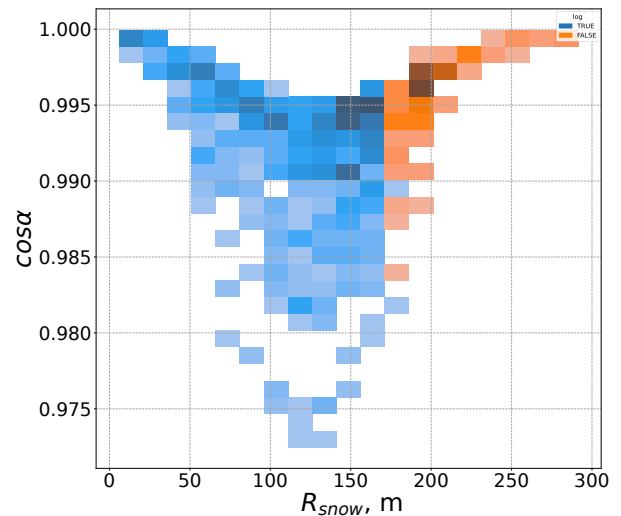


Рис. 3: Зависимость косинуса угла наклона аппроксимирующей образ плоскости от расстояния до оси ливня на снегу для выборки событий протона 10 ПэВ углом наклона 20° и высоты телескопа 500 м.

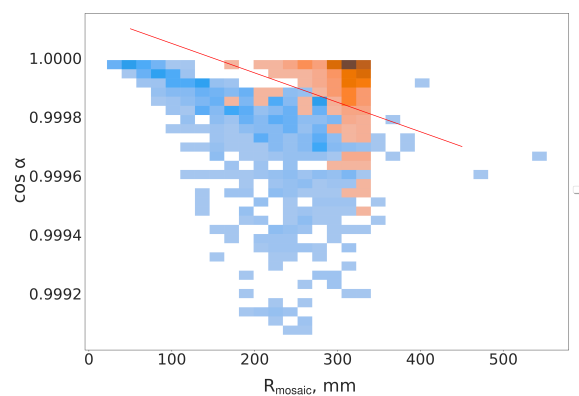


Рис. 4: Зависимость косинуса угла наклона аппроксимирующей образ плоскости от определенного расстояния до оси ливня на мозаике для выборки событий протона 10 ПэВ углом наклона 20° и высоты телескопа 500 м. Красная линия – граница разделения образов с истинно и ложно лежащими на мозаике осями.

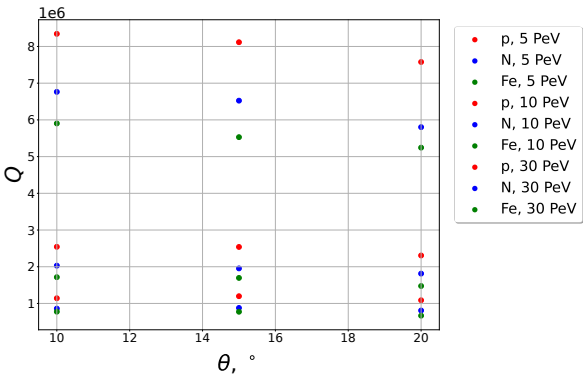


Рис. 5: Зависимость интеграла аппроксимирующей функции от зенитного угла ШАЛ на расстоянии до оси $R = 100$.

Таблица 1: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки протона и высоты телескопа 500 м по набору зависимостей $Q(m, R)$.

Зенитный угол °	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной массы, %	Ошибка для неизвестной массы, %
10	5	13	20
	10	13	18
	30	8	20
15	5	11	22
	10	13	19
	30	10	19
20	5	11	20
	10	13	17
	30	11	22

Таблица 2: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки протона и высоты телескопа 500 м по набору зависимостей $Q(m, R, \theta)$.

Зенитный угол °	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной массы, %	Ошибка для неизвестной массы, %
10	5	14	20
	10	13	18
	30	9	21
15	5	9	22
	10	12	19
	30	10	21
20	5	12	20
	10	13	17
	30	11	21

4. ПРИМЕНИМОСТЬ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ К РАЗНЫМ МОДЕЛЯМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АТМОСФЕРЫ

Конечное распределение света в модельных данных зависит от используемых для генерации модели взаимодействия и модели атмосферы. Чтобы убедиться, что метод оценки энергии устойчив к таким изменениям, были сгенерированы образы с моделями взаимодействия Sibyll и QGSJET-II для двух типов атмосфер. В таблицах 3, 4 и 5 приведены ошибки оценки энергии первичной частицы с углом наклона 15° для разных моделей. Видно, что значения для одинаковых параметров различаются максимум на 4%. Это показывает устойчивость алгоритма к изменению моделей.

Таблица 3: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки 15° по модели QGSJET-II первого типа атмосферы.

тип частицы	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной массы, %	Ошибка для неизвестной массы, %
p	5	10	22
	10	12	19
	30	11	20
N	5	10	10
	10	9	11
	30	9	9
Fe	5	5	16
	10	6	20
	30	5	17

Таблица 4: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки 15° по модели QGSJET-II третьего типа атмосферы.

тип частицы	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной массы, %	Ошибка для неизвестной массы, %
p	5	11	19
	10	11	18
	30	10	24
N	5	10	10
	10	10	10
	30	7	7
Fe	5	5	19
	10	6	18
	30	5	13

Таблица 5: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки 15° по модели Sibyll первого типа атмосферы.

тип частицы	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной массы, %	Ошибка для неизвестной массы, %
p	5	12	22
	10	10	21
	30	8	21
N	5	9	9
	10	7	9
	30	6	6
Fe	5	5	18
	10	6	20
	30	6	16

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе был рассмотрен алгоритм оценки энергии на выборке протона, азота и железа с энергиями 5, 10 и 30 ПэВ с углами наклона 10° , 15° и 20° . Для генерации выборки применялись модели взаимодействия Sibyll и QGSJET-II двух атмосфер. В результате было получено, что метод устойчив к изменению рассматриваемых параметров первичной частицы, а также практически не зависит от рассматриваемой модели взаимодействия и модели атмосферы. С применением критериев отбора сред-

няя ошибка оценки энергии в случае известной массы 10%, в случае неизвестной массы 20%.

Такая разность средних ошибок в этих двух случаях и зависимость значения интеграла от зенитного угла являются показателем того, что более точное определение параметров первичной частицы достигается при одновременном измерении всех этих параметров.

Далее планируется рассмотреть алгоритм оценки энергии на выборке событий с фоновым светом. А также посмотреть, как изменится ошибка, если массу первичной частицы находить исходя из критериев определения массы [7, 8].

ACKNOWLEDGMENTS

Авторы выражают благодарность Российскому Научному Фонду (грант РНФ №23- 72-00006) за поддержку работы. Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [9].

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Настоящая работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 23-72-00006, <https://rscf.ru/project/23-72-00006/>.

- [1] Antonov R.A., Beschapov S.P., Bonvech E.A., et. al. // Journal of Physics: Conference Series, 409(1) 012088. (2013).
- [2] Чернов Д.В., Азра К.Ж., Бонвеч Е.А. и др. // Ядерная Физика. 85, № 6. 435 (2022).
- [3] Galkin, V.I., Borisov, A.S., Bakhromzod, R. et al. // A Method for Estimation of the Parameters of the Primary Particle of an Extensive Air Shower by a High-Altitude Detector. // Moscow Univ. Phys. 73, 179–186 (2018)
- [4] Antonov R.A., Ivanenko I.P., Kuz'min V.A., Fedorov A.N. // Balloon setup for measuring energy spectrum of primary cosmic rays in the energy range from 1015 eV to several units of 1020 eV. In Investigations with HighAltitude Balloons. Brief Communications on

Physics (LPI, Moscow, 1989), P. 78.

- [5] Bonvech E.A., Chernov D.V., Latypova V.S., et. al. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 88. 435-440. 10.1134/S1062873823705676.
- [6] Chernov D.V., Azra C.J., Bonvech E.A., et. al. // Physics of Atomic Nuclei. — Road Town, United Kingdom, 2024. — Т. 87, S2. — S319–S338. — ISSN 1063-7788; 1562-692X. — DOI: 10.1134/s1063778824700959
- [7] Латыпова В.С., Галкин В.И. // Учен. зап. физ. факта Моск. ун-та. 2023. № 4. С. 2341604.
- [8] E. A. Bonvech, O. V. Cherkasova, D. V. Chernov et al. // [arXiv:2505.06723 \[astro-ph.HE\]](https://arxiv.org/abs/2505.06723). 2025.
- [9] Vl. Voevodin, A. Antonov, D. Nikitenko et al. // Supercomputer Lomonosov-2: Large Scale

Possibilities of the Cherenkov image energy estimation algorithm in the reflected light telescope of the SPHERE-3

T. A. Kolodkin^{1,2a}, V. I. Galkin^{1,2b}

¹Department of Space Physics, Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia.

²Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics (SINP MSU), 1(2), Leninskie gory, GSP-1, Moscow 119991, Russian Federation.
E-mail: ^atka002@mail.ru, ^bv_i_galkin@mail.ru

The article discusses an algorithm for estimating the energy of reflected Cherenkov light in a telescope and its improvements. More effective criteria for detecting events with axes falsely defined on the telescope mosaic are presented. The dependence of the integral over the approximation of the event image from the zenith

angle, which is now taken into account in the energy estimation algorithm, is considered. The algorithm's operability is checked on different models of interaction and atmosphere.

PACS: 95.55.Vj, 96.50.sd

Keywords: primary cosmic rays, extensive air showers, Cherenkov light, energy assessment.

Received ?? Month 2024.

English version:

Сведения об авторах

1. Колодкин Тимофей Андреевич — студент; тел.: (495) 939-36-06, e-mail: tka002@mail.ru.
2. Галкин Владимир Игоревич — докт. физ.-мат. наук, доцент, профессор; тел.: (495) 939-36-06, e-mail: v_i_galkin@mail.ru.